

Deep Learning für Anfallsdetektion mittels tragbarer Sensoren (2013-2026)

Systematische Literaturübersicht

Referent: [Name]

Veranstaltung: Bachelor-Seminar

Datum: [Datum]



Agenda

1. **Forschungsfrage** & Zielsetzung
2. **Hintergrund:** Klinischer Bedarf
3. **Methodik** der Literaturübersicht
4. **Drei Highlight-Studien** im Fokus
5. **Kernaussagen** & Fazit

Forschungsfrage

Hauptfrage:

Wie erreichen verschiedene Deep-Learning-Architekturen und Biosignal-Modalitäten ein optimales Verhältnis zwischen Sensitivität und Falschalarmrate für die ambulante Anfallsüberwachung?

Abgrenzung:

- Kein EEG (nur tragbare Geräte)
- Ziel: Home-Monitoring für Patienten

Hintergrund & Klinischer Kontext

Problem:

- Epilepsie betrifft ca. **50 Mio. Menschen** weltweit
- Aktuelle Limitation: EEG ist stationär, ungeeignet für Langzeitmonitoring

ILAE Phasen-Modell:

- Phase 1 (Konzept) -> Phase 2 (Klinische Validierung) -> Phase 3 (Home-Validierung)

Klinischer Benchmark:

- FPR < 0,05-0,1/h für akzeptable Home-Nutzung

Methodik

Systematische Literaturübersicht (PRISMA-Richtlinien)

- Suchzeitraum: 2013-2026
- Webster & Watson Konzeptmatrix
- **13 Studien insgesamt** (9 Detektion, 4 Vorhersage)

Heutiger Fokus: Drei Detektionsstudien im Detail

Vergleichstabelle der 3 Studien

Studie	Phase	Gerat	Algorithmus	Sens	FPR	Starke
Fine 2025	Phase 1	6-Achse Band	ANN	100%	0,16/N	Tonische Anfalle
Spahr 2025	Phase 2	E4 (ACC)	Ensemble CNN	96%	1/8T	Multizentrisch
Dong 2026	Home	NightWatch	2-Stufe CNN-LSTM	72%	0,165/h	Early HR detection

Studie 1: Fine et al. (2025)

Automated Tonic Seizure Detection

Design: Phase 1 Studie

Gerat: 6-Achsen-Band (ACC + Gyroskop), Handgelenk

Algorithmus: ANN mit 594 handcrafted Features

Stichprobe: n = 15, 70 tonische Anfälle

Ergebnisse:

- Sensitivität: 100% (Testset)
- FPR: 0,16/Nacht
- Latenz: 14 s (Median)

Besonderheit: Fokus auf tonische Anfälle, hohe Detektionsrate

Studie 2: Spahr et al. (2025)

Deep Learning Detection using Wrist Accelerometer

Design: Multizentrisch, prospektiv (Phase 2)

Gerat: Empatica E4 (nur ACC), Handgelenk

Algorithmus: Ensemble 1D CNN (30 Modelle, Quantil-Aggregation)

Stichprobe: n = 384 (8 Zentren), 49 CSs

Ergebnisse:

- Sensitivität: 96%
- FPR: 1/8 Tage (0,0054/h)
- Anpassbare Empfindlichkeit ohne Retraining

Besonderheit: Grosste Kohorte, kommerzielle Integration (TicWatch)

Studie 3: Dong et al. (2026)

Two-Stage Nocturnal Seizure Detection

Design: Prospektiv, Langzeit-Home-Monitoring

Gerat: NightWatch Armband (ACC + PPG)

Algorithmus: Zweistufig (Pre-screening + CNN-LSTM + Attention)

Stichprobe: n = 68, 1846 Anfälle, 6304 Stunden

Ergebnisse:

- Sensitivität: 71,6%
- FPR: 0,165/h
- 81% Reduktion der Rechenlast durch Pre-screening

Besonderheit: Frihe HF-Detektion (~100 s vor Bewegung), Real-World-Daten

Kernaussagen & Fazit

Hauptergebnisse:

- Deep Learning ermöglicht klinisch relevante Detektionsraten
- Trade-off: Sensitivität vs. FPR bleibt zentrale Herausforderung
- Multimodale Sensoren (ACC + PPG) vielversprechend für frühe Detektion
- Ensemble-Ansätze bieten robuste, anpassbare Performance

Herausforderungen:

- Generalisierbarkeit über Patienten hinweg
- Real-World FPR oft höher als im Labor
- Energieeffizienz für ambulanten Einsatz

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen und Kommentare erwünscht

Bachelor-Seminar 2026